Arquitetura de PLCs e Módulos do Sistema

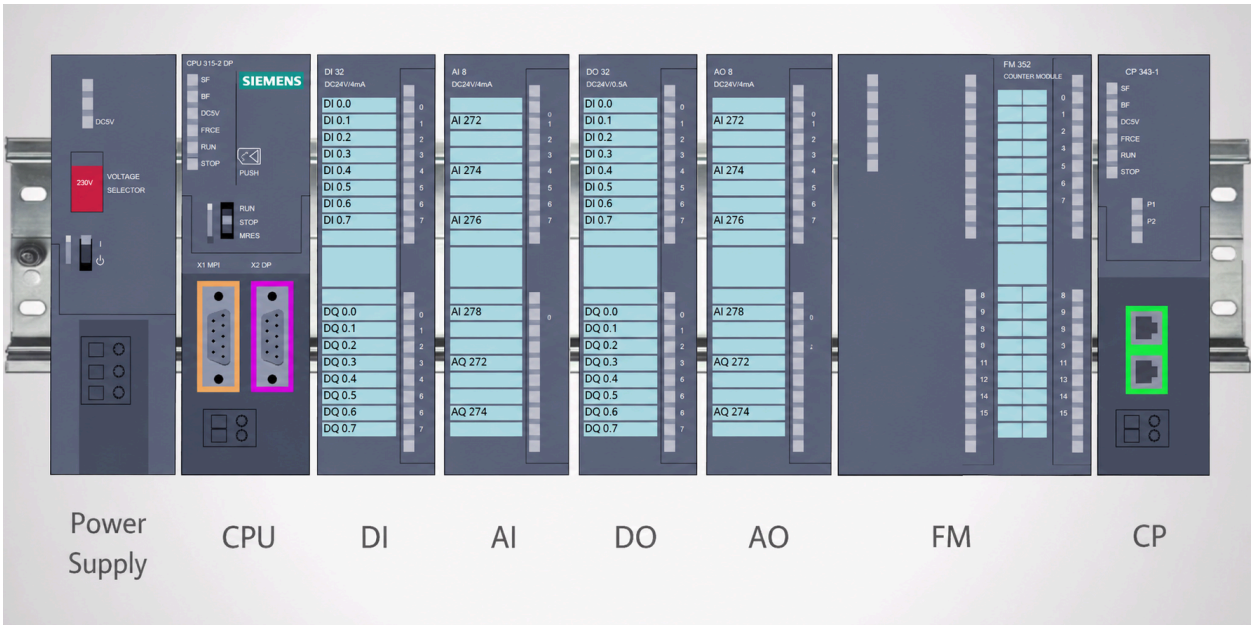
Módulos de um CLP (Controlador Lógico Programável)

Texto Explicativo da Aula

Introdução ao CLP e sua Estrutura Física

O Controlador Lógico Programável, conhecido pela sigla CLP (ou PLC, do inglês *Programmable Logic Controller*), é um equipamento eletrônico industrial projetado para automatizar processos por meio da execução de programas lógicos. Para compreender seu funcionamento, é fundamental conhecer a estrutura física que o compõe, pois cada componente desempenha uma função específica e indispensável dentro do sistema de controle.

A base física que sustenta todos os componentes do CLP é chamada de **rack** (ou bastidor). O rack é uma estrutura metálica que abriga os módulos em posições chamadas **slots** (ou slots de encaixe). Essa organização modular é uma das grandes vantagens dos CLPs modernos, pois permite que o sistema seja configurado, ampliado ou modificado conforme as necessidades do processo industrial, sem a necessidade de substituição completa do equipamento.

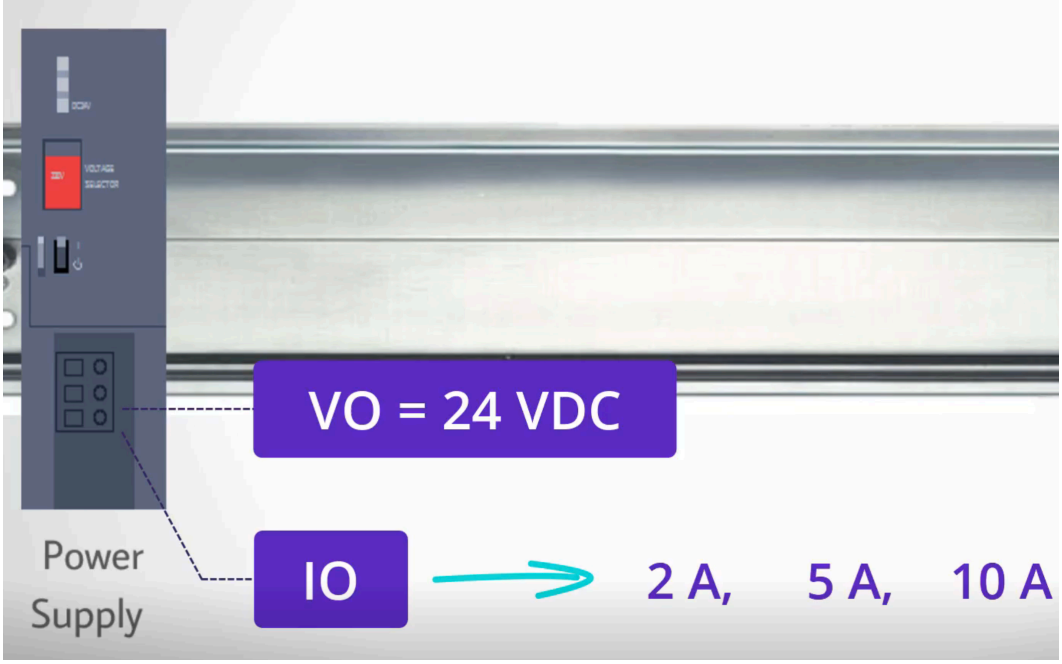


Módulo de Alimentação (*Power Supply*)

O primeiro slot do rack é tipicamente ocupado pelo **módulo de alimentação**, responsável por fornecer energia elétrica estável e adequada a todos os demais módulos instalados no rack.

A tensão de saída mais utilizada nesse tipo de módulo é de **24 Volts CC (corrente contínua)**, valor padrão amplamente adotado na indústria por oferecer segurança operacional e compatibilidade com a maioria dos dispositivos de campo. No entanto, a **corrente de saída** varia conforme a quantidade e o tipo de módulos instalados no rack. Valores típicos de corrente incluem **2 A, 5 A ou 10 A**, sendo necessário calcular o consumo total de todos os módulos para selecionar corretamente a fonte de alimentação.

> **Importante:** Uma fonte subdimensionada pode causar instabilidade no sistema, reinicializações inesperadas do CLP ou até danos aos módulos. Por isso, durante o projeto do sistema, é essencial somar a corrente consumida por cada módulo e selecionar uma fonte com margem de segurança adequada (geralmente 20% acima do consumo calculado).



Módulo da CPU (*Central Processing Unit*)

O segundo slot é reservado para a **CPU**, o núcleo central do CLP. A CPU é responsável por três funções fundamentais:

1. **Leitura das entradas:** A CPU lê continuamente o estado dos sinais provenientes dos módulos de entrada, verificando, por exemplo, se um sensor foi acionado ou se um botão foi pressionado.
2. **Processamento da lógica:** Com base nas entradas lidas, a CPU executa o programa de controle fornecido pelo engenheiro ou técnico responsável. Esse programa é geralmente escrito em linguagens padronizadas pela norma IEC 61131-3, como *Ladder Diagram* (LD), *Function Block Diagram* (FBD), *Structured Text* (ST), entre outras.
3. **Acionamento das saídas:** Após processar a lógica, a CPU envia comandos para os módulos de saída, que por sua vez acionam os dispositivos de campo (motores, válvulas, alarmes, etc.).

A CPU executa esse ciclo continuamente em um processo denominado **ciclo de varredura** (*scan cycle*), que ocorre em milissegundos, garantindo o controle em tempo real do processo industrial.

Módulos de Entrada e Saída (I/O)

Após a CPU, o rack pode receber diversos **módulos de entrada e saída (I/O — *Input/Output*)**, que são responsáveis pela interface entre o CLP e os dispositivos de campo. A seleção desses módulos depende diretamente das características dos sinais presentes no processo.

Entradas Digitais (*Digital Input Module*)

Os módulos de entrada digital recebem sinais do tipo **ligado/desligado (0 ou 1)**, provenientes de dispositivos como:

- Botoeiras e chaves de fim de curso
- Sensores indutivos, capacitivos e ópticos
- Chaves de pressão e temperatura com saída discreta

Cada módulo de entrada digital pode comportar entre **8 e 32 canais** de entrada, dependendo do modelo selecionado.

Entradas Analógicas (*Analog Input Module*)

Os módulos de entrada analógica recebem sinais contínuos, geralmente nas faixas de **4–20 mA** (corrente) ou **0–10 V** (tensão), provenientes de instrumentos como:

- Transmissores de temperatura (PT100, termopar com transmissor)
- Transmissores de pressão e vazão
- Sensores de nível

Esses sinais são convertidos internamente em valores numéricos que a CPU utiliza para monitorar grandezas físicas com precisão.

Saídas Digitais (*Digital Output Module*)

Os módulos de saída digital enviam sinais do tipo liga/desliga para dispositivos como:

- **Contatores e relés** (para acionamento de motores)
- Solenoides e válvulas on/off

- Sinalizadores e alarmes luminosos

Saídas Analógicas (*Analog Output Module*)

Os módulos de saída analógica geram sinais contínuos (geralmente 4–20 mA ou 0–10 V) para controlar dispositivos que exigem ajuste proporcional, como:

- **Válvulas proporcionais e posicionadores**
- Inversores de frequência com referência analógica
- Atuadores com controle de posição ou velocidade

Módulos de Função (*Function Modules — FM*)

Algumas aplicações industriais exigem o processamento de sinais com **alta precisão e velocidade**, superior à capacidade dos módulos de I/O convencionais. Para essas situações, existem os **Módulos de Função (FM — *Function Modules*)**.

A principal característica dos FMs é que eles possuem **processamento independente da CPU principal**, ou seja, executam suas tarefas com seu próprio microprocessador interno. Isso garante maior precisão e velocidade de resposta, sem sobrecarregar a CPU principal.

Exemplos de aplicações que utilizam FMs:

- **Contagem de alta velocidade:** leitura de encoders em eixos de alta rotação
- **Controle de posicionamento:** servo-acionamentos com controle preciso de posição
- **Controle PID avançado:** malhas de controle com alta exigência de tempo de resposta
- **Leitura de termopares diretamente:** sem necessidade de transmissor externo

---

Módulo de Comunicação (*Communication Processor — CP*)

Os CLPs modernos precisam se comunicar com outros equipamentos e sistemas, como supervisórios (SCADA), outros CLPs, painéis de operação (IHMs) e redes corporativas. Para isso, as CPUs já vêm equipadas com **portas de comunicação integradas**, compatíveis com redes industriais como:

- **MPI (*Multipoint Interface*):** protocolo proprietário Siemens para comunicação entre CLPs e ferramentas de programação
- **Profibus:** rede de campo amplamente utilizada para comunicação com dispositivos de campo e periféricos distribuídos
- **Profinet:** versão baseada em Ethernet industrial, com alta velocidade e compatibilidade com redes TCP/IP

Quando a aplicação exige **portas de comunicação adicionais** ou protocolos não disponíveis na CPU, utiliza-se o **Módulo de Comunicação (CP — *Communication Processor*)**. O CP é instalado no rack como qualquer outro módulo e expande as capacidades de comunicação do sistema sem necessidade de substituição da CPU.

Racks de Expansão

Em processos industriais de maior porte, onde o número de sinais a serem monitorados e controlados é elevado, pode ser necessário instalar **racks de expansão**. Esses racks adicionais são conectados ao rack principal por meio de módulos de interface e permitem ampliar significativamente a capacidade de I/O do sistema, mantendo a mesma CPU de controle.

Critérios de Seleção dos Módulos

A seleção correta dos módulos é uma etapa crítica no projeto de um sistema CLP. Os principais fatores a considerar são:

Fator	Descrição
Tipo de sinal	Digital ou analógico, entrada ou saída
Tensão e corrente dos sinais	24 VDC, 110/220 VAC, 4–20 mA, 0–10 V
Número de canais necessários	Quantidade de dispositivos de campo
Velocidade de processamento	Necessidade de FMs para alta precisão
Necessidade de comunicação	Protocolos exigidos pela planta
Possibilidade de expansão	Previsão de crescimento do sistema

Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Automação de uma Estação de Mistura de Produtos Químicos

Uma indústria química deseja automatizar uma estação de mistura que possui os seguintes componentes e sinais:

Dispositivos de campo:

- 3 sensores de nível (analógicos, 4–20 mA)
- 2 sensores de temperatura (PT100 com transmissor 4–20 mA)
- 4 botoeiras de comando (digitais)
- 3 fim de curso em válvulas (digitais)
- 2 válvulas proporcionais de dosagem (saída analógica 4–20 mA)
- 3 contatores para acionamento de agitadores (saída digital)
- 1 encoder em agitador principal (contagem de alta velocidade)
- Comunicação com supervisório via Profinet

Configuração do rack do CLP:

Slot	Módulo	Justificativa
1	Fonte de alimentação 5 A	Alimenta todos os módulos com margem de segurança
2	CPU com porta Profinet integrada	Processamento central e comunicação com supervisório
3	Módulo de Entrada Digital (16 canais)	Botoeiras (4) + fim de curso (3) + reserva
4	Módulo de Entrada Analógica (8 canais)	Nível (3) + temperatura (2) + reserva
5	Módulo de Saída Digital (8 canais)	Contatores (3) + reserva
6	Módulo de Saída Analógica (4 canais)	Válvulas proporcionais (2) + reserva
7	FM de Contagem de Alta Velocidade	Leitura precisa do encoder do agitador

Resultado: Com essa configuração, o CLP monitora todos os sinais de processo, controla os atuadores com precisão e fornece dados em tempo real ao sistema supervisório, garantindo segurança, rastreabilidade e eficiência no processo de mistura.

Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é a função principal do rack em um sistema CLP?

- A) Processar o programa de controle e gerenciar as comunicações
- B) Fornecer energia elétrica a todos os módulos do sistema
- C) Abrigar e organizar fisicamente os módulos do CLP em slots
- D) Realizar a interface entre sinais analógicos e digitais

---

2. Em relação ao módulo de alimentação de um CLP, é correto afirmar que:

- A) A tensão de saída varia conforme o número de módulos instalados
- B) A corrente de saída é sempre fixada em 10 A, independentemente da configuração
- C) A tensão de saída mais comum é 24 VCC, e a corrente varia conforme os módulos utilizados
- D) O módulo de alimentação pode ser instalado em qualquer slot do rack

---

3. A CPU de um CLP executa suas tarefas em um ciclo contínuo chamado ciclo de varredura. Qual é a sequência correta desse ciclo?

- A) Processar lógica → Ler entradas → Acionar saídas
- B) Ler entradas → Processar lógica → Acionar saídas
- C) Acionar saídas → Ler entradas → Processar lógica
- D) Ler entradas → Acionar saídas → Processar lógica

---

4. Um transmissor de pressão com saída em 4–20 mA deve ser conectado a qual tipo de módulo de I/O?

- A) Módulo de entrada digital

- B) Módulo de saída digital
- C) Módulo de saída analógica
- D) Módulo de entrada analógica

---

5. Uma válvula proporcional de controle de vazão, que recebe um sinal de 4–20 mA para ajuste de abertura, deve ser conectada a:

- A) Módulo de entrada analógica
- B) Módulo de saída analógica
- C) Módulo de entrada digital
- D) Módulo de função (FM)

---

6. Qual é a principal vantagem dos Módulos de Função (FM) em relação aos módulos de I/O convencionais?

- A) Possuem maior número de canais de entrada e saída
- B) São mais baratos e fáceis de instalar no rack
- C) Processam sinais de forma independente da CPU, garantindo maior precisão e velocidade
- D) Permitem comunicação direta com redes Profinet sem necessidade de CP

---

7. Em qual situação o uso de um Módulo de Comunicação (CP) é necessário?

- A) Quando o processo possui mais de 16 entradas digitais
- B) Quando a CPU não possui portas de comunicação suficientes ou não suporta o protocolo exigido
- C) Quando se utilizam módulos de função (FM) no rack
- D) Quando a fonte de alimentação não suporta a corrente demandada pelos módulos

---

8. Uma planta industrial possui 120 sinais digitais de entrada para monitoramento. Considerando módulos com 16 canais cada, qual é o número mínimo de módulos de entrada digital necessários?

- A) 6 módulos
- B) 7 módulos
- C) 8 módulos
- D) 10 módulos

---

9. Quando uma aplicação exige mais módulos do que o rack principal comporta, qual é a solução mais adequada?

- A) Substituir a CPU por um modelo com maior capacidade de processamento
- B) Instalar racks de expansão conectados ao rack principal
- C) Reduzir o número de sinais monitorados para caber no rack existente
- D) Utilizar exclusivamente módulos de função (FM) para economizar slots

---

10. Em um projeto de automação, o engenheiro deve considerar qual fator ao selecionar a fonte de alimentação do CLP?

- A) Apenas o número de módulos de saída instalados no rack
- B) Somente a tensão de alimentação da rede elétrica disponível na planta
- C) A soma do consumo de corrente de todos os módulos, com margem de segurança adequada
- D) O protocolo de comunicação utilizado pela CPU

Gabarito

1 - C | 2 - C | 3 - B | 4 - D | 5 - B | 6 - C | 7 - B | 8 - C | 9 - B | 10 - C